

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente "CUNOC"
División Ciencias de la Ingeniería
Laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación
Ing. Daniel Gonzalez



Manual de Usuario PromptZal v2. - Analizador Léxico

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango, 17 de septiembre de 2026

Introducción

El presente documento tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto del programa PromptZal, un analizador léxico con interfaz gráfica que permite verificar que un archivo escrito en el lenguaje PromptZal esté compuesto por componentes válidos, mostrando los resultados en pantalla y en reportes exportables a formato HTML, junto con la graficación del autómata que respalda el reconocimiento del lenguaje.

Este manual describe los requisitos para ejecutar el programa, así como el procedimiento paso a paso para escribir o abrir un archivo `.pz`, analizarlo, y consultar tanto los resultados en pantalla como los reportes y la imagen del autómata generados.

Requisitos del Sistema

Para ejecutar el programa el usuario necesita tener instalado en su computadora:

- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS
- Java Runtime Environment (JRE): Versión 17 o superior
- Graphviz instalado y disponible en el PATH del sistema (necesario únicamente para generar la imagen del autómata; el resto del programa funciona sin él)
- Memoria RAM: 512 MB mínimo
- Espacio en disco: 50 MB mínimo

¿Cómo verificar si tienes Java instalado?

1. Abre CMD o PowerShell
2. Escribe el siguiente comando: `java -version`
3. Si aparece la versión de Java, está instalado correctamente
4. Si no aparece, descarga e instala Java desde: <https://www.java.com>

¿Cómo verificar si tienes Graphviz instalado?

1. Abre CMD o PowerShell
2. Escribe el siguiente comando: `dot -V`
3. Si aparece la versión de Graphviz, está instalado correctamente
4. Si no aparece, descárgalo desde: <https://graphviz.org/download/>, y durante la instalación asegúrate de marcar la opción que agrega Graphviz al PATH del sistema

Instalación y Ejecución

El programa no requiere instalación adicional. Solo se necesita el archivo JAR ejecutable.

Opción 1 — Doble clic:

1. Busca el archivo `Promptza1-1.0-SNAPSHOT.jar`
2. Haz doble clic sobre el archivo
3. Se abrirá la ventana principal del programa

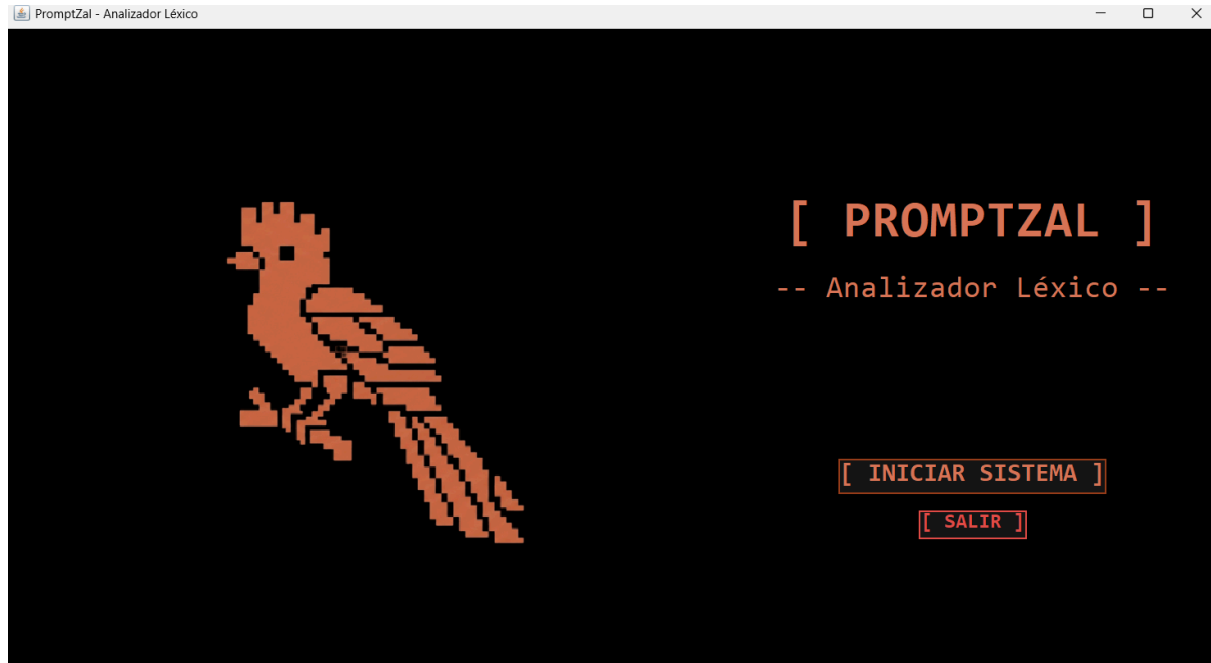
Opción 2 — Desde consola:

1. Abre CMD o PowerShell
2. Navega a la carpeta donde está el archivo JAR
3. Ejecuta el siguiente comando: `java -jar Promptza1-1.0-SNAPSHOT.jar`

Guía de Uso

1. Pantalla de bienvenida

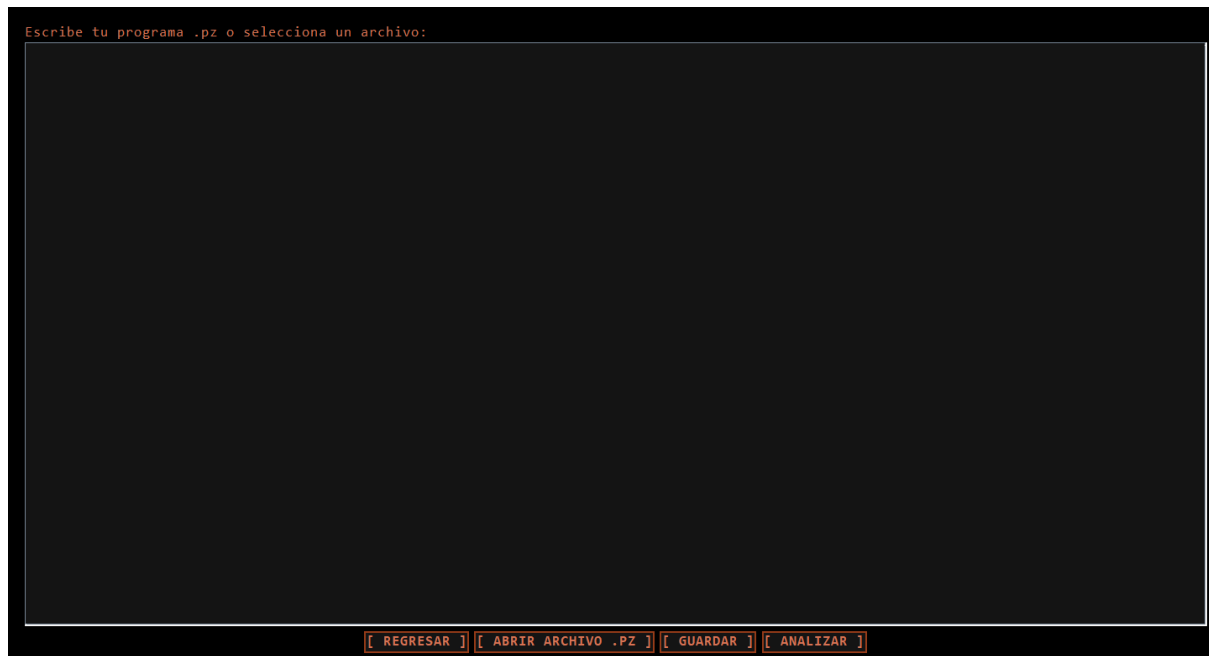
Al ejecutar el programa, se muestra la pantalla de bienvenida con el nombre del sistema y dos opciones disponibles.



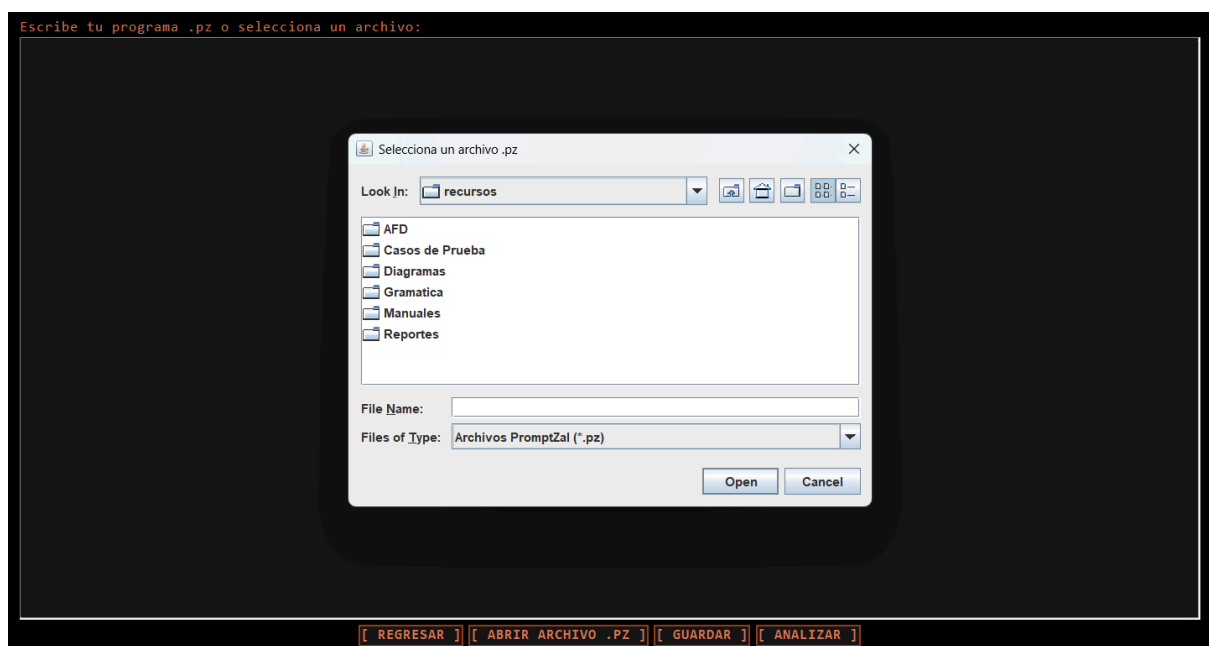
- El botón **[INICIAR SISTEMA]** lleva a la pantalla donde se escribe o selecciona el archivo a analizar.
- El botón **[SALIR]** cierra el programa.

2. Pantalla de edición y selección de archivo

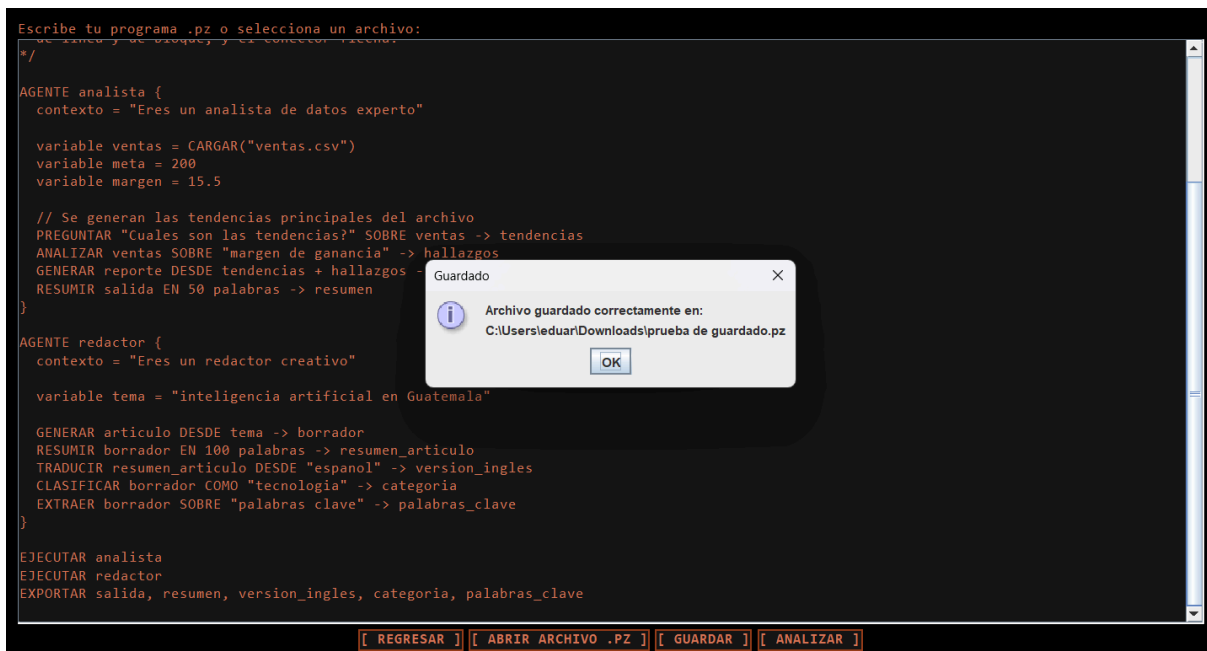
En esta pantalla, el usuario puede escribir directamente el contenido de un programa PromptZal en el editor de texto, o abrir un archivo **.pz** existente desde el sistema de archivos.



- El botón [**ABRIR ARCHIVO .PZ**] abre una ventana del sistema para seleccionar un archivo **.pz**; al seleccionarlo, su contenido se carga automáticamente en el editor.



- El botón [**GUARDAR**] permite guardar el contenido actual del editor como un archivo **.pz** en la ubicación que el usuario indique. Al finalizar, el programa confirma que el archivo se guardó correctamente junto con su ruta.



The screenshot shows a code editor with a dark background. At the top, it says "Escribe tu programa .pz o selecciona un archivo:". Below this, there is a code block for an agent named 'analista' and another for 'redactor'. The 'analista' agent has a context of "Eres un analista de datos experto" and performs actions like loading a CSV file, generating trends, asking questions, analyzing sales, generating reports, and summarizing. The 'redactor' agent has a context of "Eres un redactor creativo" and performs actions like generating an article, summarizing, translating, classifying, and extracting keywords. At the bottom, there are four buttons: [REGRESAR], [ABRIR ARCHIVO .PZ], [GUARDAR], and [ANALIZAR]. A dialog box titled "Guardado" is open in the center, showing a message: "Archivo guardado correctamente en: C:\Users\eduar\Downloads\prueba de guardado.pz" with an "OK" button.

```
Escribe tu programa .pz o selecciona un archivo:
*/
AGENTE analista {
  contexto = "Eres un analista de datos experto"

  variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
  variable meta = 200
  variable margen = 15.5

  // Se generan las tendencias principales del archivo
  PREGUNTAR "Cuales son las tendencias?" SOBRE ventas -> tendencias
  ANALIZAR ventas SOBRE "margen de ganancia" -> hallazgos
  GENERAR reporte DESDE tendencias + hallazgos -> reporte
  RESUMIR salida EN 50 palabras -> resumen
}

AGENTE redactor {
  contexto = "Eres un redactor creativo"

  variable tema = "inteligencia artificial en Guatemala"

  GENERAR articulo DESDE tema -> borrador
  RESUMIR borrador EN 100 palabras -> resumen_articulo
  TRADUCIR resumen_articulo DESDE "espanol" -> version_ingles
  CLASIFICAR borrador COMO "tecnologia" -> categoria
  EXTRAER borrador SOBRE "palabras clave" -> palabras_clave
}

EJECUTAR analista
EJECUTAR redactor
EXPORTAR salida, resumen, version_ingles, categoria, palabras_clave

[ REGRESAR ] [ ABRIR ARCHIVO .PZ ] [ GUARDAR ] [ ANALIZAR ]
```

- El botón [**ANALIZAR**] ejecuta el análisis léxico sobre el contenido actual del editor y lleva automáticamente a la pantalla de resultados.
- El botón [**REGRESAR**] vuelve a la pantalla de bienvenida sin analizar.

3. Pantalla de resultados

Al presionar Analizar, se muestra esta pantalla con dos tablas: una con los tokens reconocidos y otra con los errores léxicos encontrados.

Tokens				
No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	rol	DIRECTIVA	2	1
4	asistente de analisis	CADENA	2	6
5	formato	DIRECTIVA	3	1
6	markdown	CADENA	3	10
7	AGENTE	PALABRA_RESERVADA	13	1
8	analista	IDENTIFICADOR	13	8
9	{	DELIMITADOR	13	17
10	contexto	PALABRA_RESERVADA	14	3
11	=	OPERADOR	14	12
12	Eres un analista de datos ex...	CADENA	14	14
13	variable	PALABRA_RESERVADA	16	3

Errores

Lexema	Descripción	Fila	Columna
--------	-------------	------	---------

[VOLVER AL EDITOR]

[GENERAR REPORTES HTML]

[GENERAR IMAGEN AFD]

- La tabla superior **Tokens** muestra, para cada componente léxico reconocido, su número correlativo, lexema, tipo, fila y columna.
- La tabla inferior **Errores** muestra, para cada error léxico detectado, el lexema o carácter problemático, una descripción del error, la fila y la columna. Si el archivo no contiene errores, la tabla aparece vacía.

Desde esta pantalla, el usuario dispone de tres botones adicionales:

- **[VOLVER AL EDITOR]** — regresa a la pantalla anterior para modificar el archivo o analizar uno nuevo.
- **[GENERAR REPORTES HTML]** — genera los tres reportes (tokens, errores y estadísticas) en formato HTML dentro de la carpeta `recursos/reportes` del proyecto, y muestra un mensaje de confirmación.
- **[GENERAR IMAGEN AFD]** — genera el código DOT y la imagen del autómatas finito determinista que reconoce el lenguaje PromptZal, mediante Graphviz, dentro de la carpeta `recursos/afd`. Esta imagen es siempre la misma, independientemente del archivo analizado, ya que representa el diseño del lenguaje y no el resultado de un análisis particular. Si Graphviz no está instalado o no se encuentra en el PATH del sistema, el programa muestra un mensaje de error indicándolo.

claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
rol	DIRECTIVA	2	1
asistente de analisis	CADENA	2	6
formato	DIRECTIVA	3	1
markdown	CADENA	3	10
AGENTE	PALABRA_RESERVADA	13	1
analista	IDENTIFICADOR	13	8
{	DELIMITADOR	13	17
contexto			3
=			12
Eres un analista de datos			14
variable			3

Listo

 Reportes generados en recursos/Reportes/

OK

	Descripción	Fila
--	-------------	------

[VOLVER AL EDITOR]

[GENERAR REPORTES HTML]

[GENERAR IMAGEN AFD]

**Generación de reportes exitosa*

analista	IDENTIFICADOR	13	8
{	DELIMITADOR	13	17
contexto			3
=			12
Eres un analista de datos			14
variable			3

Listo

 Imagen del AFD generada en recursos/AFD/

OK

	Descripción	Fila
--	-------------	------

[VOLVER AL EDITOR]

[GENERAR REPORTES HTML]

[GENERAR IMAGEN AFD]

**Generación del AFD exitosa*

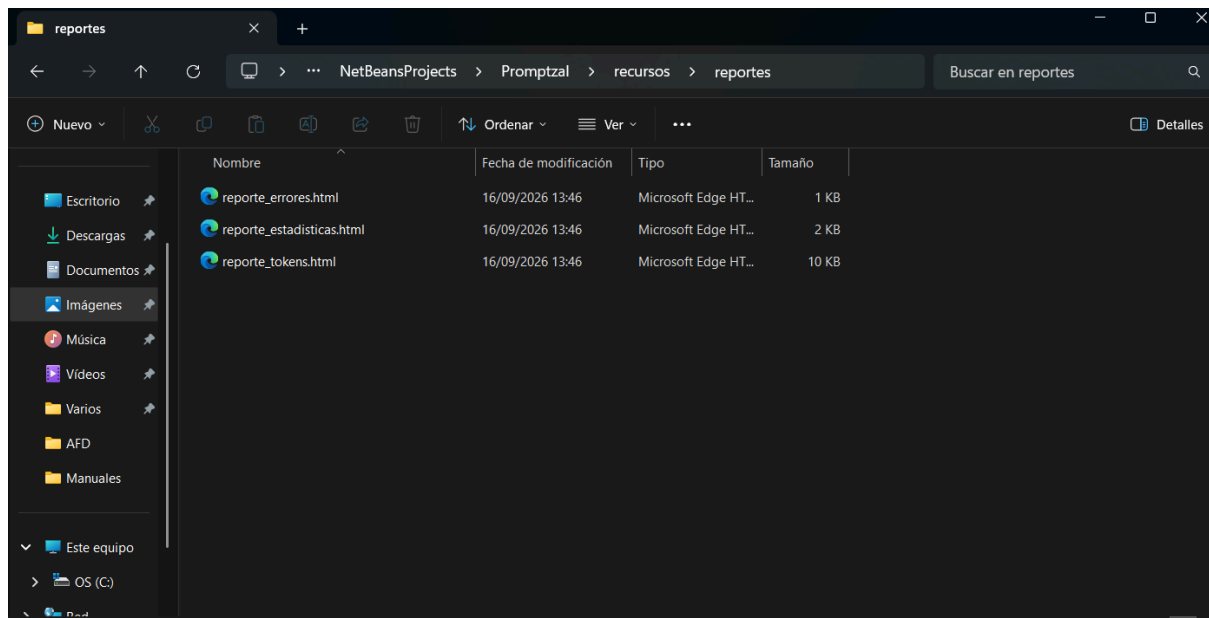
4. Reportes generados

Ubicación de los archivos generados

Tanto los reportes HTML como la imagen del autómatas se guardan automáticamente dentro de la carpeta del proyecto, en las siguientes rutas:

- Reportes (tokens, errores y estadísticas): `recursos/reportes/`
- Imagen del AFD y su código DOT: `recursos/afd/`

Estas carpetas se crean relativas a la ubicación desde donde se ejecuta el programa. Si el usuario ejecuta el archivo `.jar` desde una carpeta distinta, los reportes se generarán dentro de esa misma carpeta, no necesariamente junto al ejecutable original.



Los reportes HTML generados pueden abrirse con cualquier navegador web.

Reporte de Tokens - PromptZal

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	rol	DIRECTIVA	2	1
4	asistente de analisis	CADENA	2	6
5	formato	DIRECTIVA	3	1
6	markdown	CADENA	3	10
7	AGENTE	PALABRA_RESERVADA	13	1
8	analista	IDENTIFICADOR	13	8
9	{	DELIMITADOR	13	17
10	contexto	PALABRA_RESERVADA	14	3
11	=	OPERADOR	14	12
12	Eres un analista de datos experto	CADENA	14	14
13	variable	PALABRA_RESERVADA	16	3
14	ventas	IDENTIFICADOR	16	12
15	=	OPERADOR	16	19
16	CARGAR	COMANDO_IA	16	21
17	(	DELIMITADOR	16	27
18	ventas.csv	CADENA	16	28

**Reporte de Tokens abierto en el navegador web*

Reporte de Errores Lexicos - PromptZal

No se encontraron errores lexicos.

**Reporte de Errores abierto desde el navegador web*

Reporte de Estadísticas - PromptZal

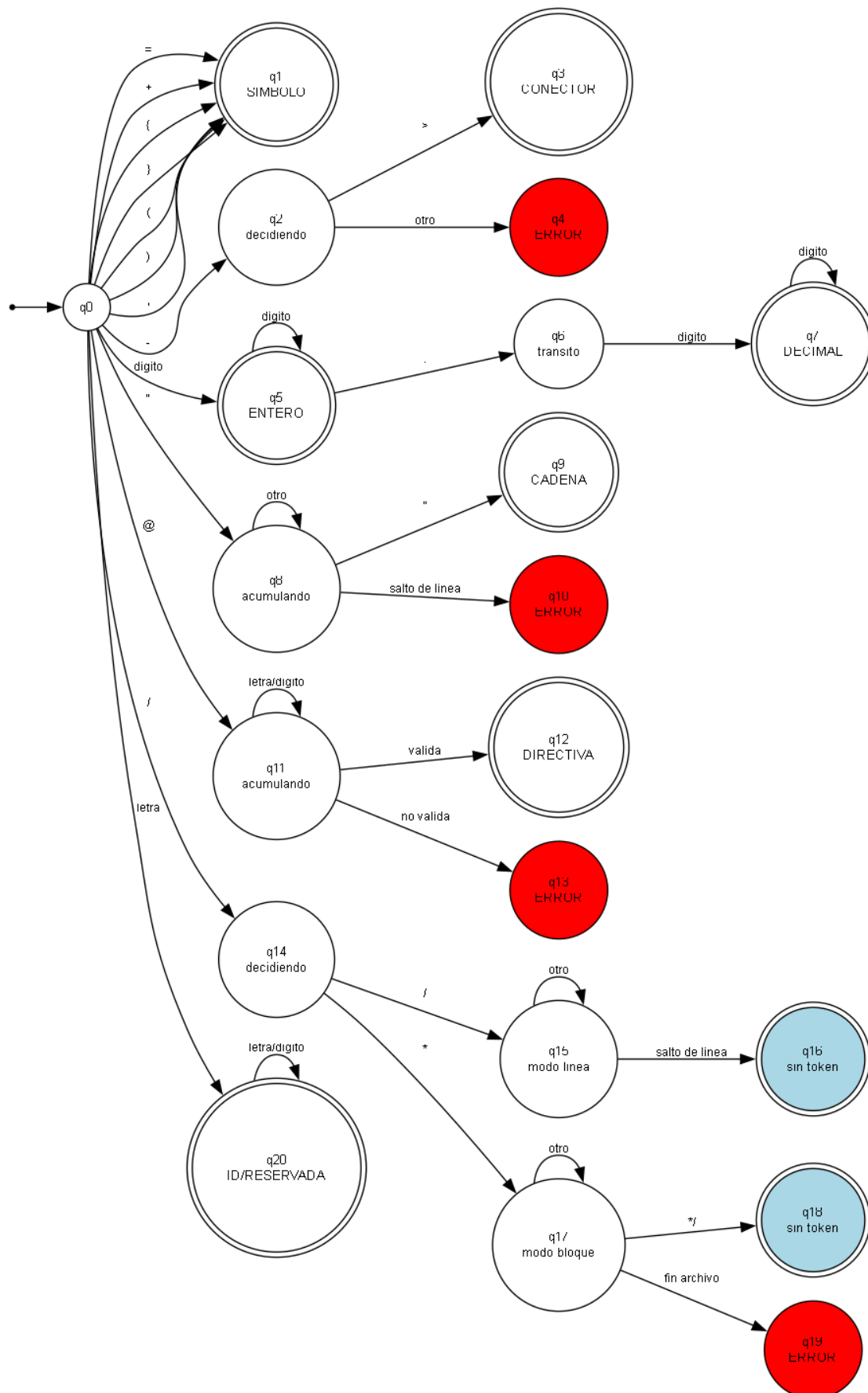
Metrica	Valor
Total de tokens	111
Total de líneas	41
Total de errores	0

Tipo de token	Frecuencia
IDENTIFICADOR	36
PALABRA_RESERVADA	11
COMANDO_IA	10
CONECTOR	18
DIRECTIVA	3
CADENA	12
ENTERO	3
DECIMAL	1
OPERADOR	7
DELIMITADOR	10

**Reporte de Estadísticas abierto desde el navegador web*

Imagen del AFD generado

Se encuentra dentro de la carpeta AFD de la carpeta recursos



Conclusión

PromptZal es una herramienta con interfaz gráfica sencilla de utilizar, que permite escribir o cargar un programa en el lenguaje PromptZal, analizarlo léxicamente, y consultar de forma clara tanto los componentes reconocidos como cualquier error encontrado durante el análisis. La generación automática de reportes en formato HTML y de la imagen del autómatas permite al usuario consultar y compartir los resultados sin necesidad de mantener el programa abierto ni de conocimientos técnicos sobre su funcionamiento interno.

Se recomienda al usuario verificar que Graphviz esté correctamente instalado antes de utilizar la función de generación del AFD, y guardar el archivo **.pz** antes de cerrar el programa para no perder el trabajo realizado en el editor.